



01 분수방정식 $\frac{1}{x+1} + \frac{x^2}{x^2-2x-3} = \frac{1}{x-3}$ 의 모든 근의 합은?

① -3

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 3

02 분수방정식 $\frac{x}{x-1} - \frac{x+2}{x^3-1} = 1 - \frac{2x}{x^2+x+1}$ 의 근을 α 라 할 때, $45\alpha^2$ 의 값을 구하시오.

03 분수방정식 $\frac{x(x-3)}{x+1} - \frac{2(x+1)}{x(x-3)} = 1$ 은 서로 다른 세 실근 α, β, γ 를 가진다. $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

04 함수 $f(x) = x - 2\sqrt{x-1}$ 에 대하여 방정식 $f(x) = 4$ 를 만족시키는 x 의 값을 a 라 할 때, $f(5a)$ 의 값을 구하시오.

05 방정식 $\sqrt{3x} - \sqrt{2x+1} = 1$ 의 근을 구하시오.